IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 5 Pemrograman JavaScript

Dari halaman yang diam menjadi halaman yang menanggapi pengguna

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan: MDN Web Docs, JavaScript Guide dan DOM; Algifari dkk., ITERA Press, 2024, bab JavaScript.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

PETA PERTEMUAN

Perjalanan kalian hari ini

ITERA

Fase	Menit	Yang kalian lakukan	Pertanyaan wajar	Bila tersendat
Pembuka	0–10	Menjawab tiga soal minggu lalu dengan jari	Masih ingat yang kemarin?	Catat nomor yang salah, cek di modul minggu lalu
Coba dulu	10–30	Mengerjakan tiga misi berpasangan	Boleh salah?	Tulis dugaan; salah itu bahan belajar
Materi	30–85	Mengikuti 8 bagian: tebak, ikuti bersama, engsel	Sedang di bagian mana?	Lihat penanda di atas judul atau klik Outline
Hands-on	85–120	Mengerjakan tingkat 1 sampai 3 dari `starter/`	Sudah benar belum?	Periksa berpasangan; buka modul bagian yang sama
Papan	120–140	Menunjukkan atau menanggapi hasil teman	Kenapa kode itu jalan?	Ajukan satu pertanyaan mengapa
Exit ticket	140–150	Menjawab dua soal tanpa catatan	Apa yang belum paham?	Tulis di kolom refleksi

Penanda fase dan bagian ada di atas setiap judul slide. Kotak **Ikuti bersama** berarti ketik di laptop kalian sekarang.

Soal dari Pertemuan 4

Soal 1. Data formulir `method="get"` dikirim di mana?

- **A** body
- **B** header Cookie
- **C** query string URL
- **D** tidak dikirim

Soal 2. Menu satu baris dan galeri tiga kolom paling cocok memakai?

- **A** grid untuk keduanya
- **B** flex lalu grid
- **C** tabel
- **D** float

Soal 3. Mengapa media query tidak jalan di ponsel?

- **A** CSS salah tempat
- **B** lupa meta viewport
- **C** browser lama
- **D** kurang !important

KUNCI

1C: GET menaruhnya di URL. 2B: satu arah lawan dua arah. 3B: tanpa viewport ponsel berpura-pura layar lebar.

Halaman yang tidak bisa diajak bicara

Halaman daftar tugas kuliah kalian dari HTML dan CSS sudah rapi. Tapi setiap kali ada tugas baru, kalian harus membuka berkas, menambah `<li>`, menyimpan, lalu memuat ulang.
Teman bertanya: bisakah tugas ditambah langsung dari kotak isian di halaman, dan dicoret saat selesai?

PIKIRKAN

Apa yang perlu bisa dilakukan halaman ini, yang tidak bisa dilakukan HTML dan CSS?

```
<h1>Tugas</h1>
<form>
  <input placeholder="Tugas baru">
  <button>Tambah</button>
</form>
<ul id="daftar">
  <li>Hands-on P5</li>
</ul>
```

Misi kalian, 20 menit

ITERA

Berdua atau bertiga, pakai apa saja yang kalian tahu. Berkas awal ada di folder hands-on, `starter/`.

1 Console

Buka DevTools tab Console. Hitung `10 + 3 × 7`, lalu ketik `"10" + 3`. Kenapa hasilnya beda?

2 Ubah halaman

Di Console, pilih judul dengan `document.querySelector("h1")`, lalu ubah `textContent`-nya menjadi Halo. Apakah berkasnya ikut berubah?

3 Tombol hidup

Buka `starter/index.html`. Cari cara agar tombol Tambah memunculkan `alert` saat diklik.

Boleh

Bertanya ke teman, mencoba di browser, salah.

Belum dulu

Mencari di internet atau bertanya ke AI.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan (klik judul untuk melompat)
1	**Fundamental JavaScript**	**Menjelaskan peran JavaScript dan cara kerjanya di browser**
2	Variabel dan tipe data	Mendeklarasikan variabel dan mengenali tipe data JavaScript
3	Keluaran JavaScript	Menampilkan hasil lewat console, dialog, dan halaman
4	Kondisional dan perulangan	Mengatur alur program dengan percabangan dan perulangan
5	Array dan object	Mengelola kumpulan data dengan array dan object
6	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai kembali, dan memahami scope
7	The Document Object Model	Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

Lapisan ketiga

ITERA

JavaScript
Bahasa pemrograman yang dijalankan browser di sisi client untuk membuat halaman bereaksi: menghitung, mengubah isi, dan menanggapi tindakan pengguna.

HTML struktur, CSS tampilan, JavaScript perilaku. Kodenya ikut terkirim dari server sebagai berkas `.js` (P1), lalu dijalankan di browser setelah halaman diterima. JavaScript juga bisa berjalan di server lewat Node.js; Next.js di P7 memanfaatkannya.

```
<body>
  ...
  <script src="app.js" defer></script>
</body>
```

Menaruh JavaScript

```
<!— pilihan 1: di head dengan defer —>
<head>
  <script src="app.js" defer></script>
</head>

<!— pilihan 2: di akhir body —>
<body>
  <h1>Tugas</h1>
  <script src="app.js"></script>
</body>
```

Alternatif: taruh script tepat sebelum `</body>`.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Fundamental JavaScript	Inti: JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	**Variabel dan tipe data**	**Mendeklarasikan variabel dan mengenali tipe data JavaScript**
3	Keluaran JavaScript	Menampilkan hasil lewat console, dialog, dan halaman
4	Kondisional dan perulangan	Mengatur alur program dengan percabangan dan perulangan
5	Array dan object	Mengelola kumpulan data dengan array dan object
6	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai kembali, dan memahami scope
7	The Document Object Model	Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

let, const, dan var

```
const nama = "Rani"; // tidak bisa diganti
let sks = 20; // boleh diganti
sks = sks + 3;

var lama = 1; // gaya lama, hindari

console.log(typeof nama); // "string"
console.log(typeof sks); // "number"
```

`typeof` memberi tahu tipe sebuah nilai.

Tipe data

ITERA

Tipe	Contoh	Catatan
string	`"Rani"`, `'IF'`	teks; tanda kutip tunggal atau ganda
number	`20`, `3.75`	bulat dan pecahan satu tipe
boolean	`true`, `false`	hasil perbandingan
undefined	variabel belum diberi nilai	otomatis dari JavaScript
null	`null`	sengaja dikosongkan
object dan array	`{nim: 127}`, `[1, 2]`	kumpulan nilai, Bagian 5

"10" + 3

ITERA

TEBAK DULU

Di Console, `10 + 3` menghasilkan 13, tetapi `"10" + 3` menghasilkan apa, dan kenapa?

JAWABAN

`"103"`. Bila salah satu operan string, `+` berarti menyambung teks, jadi 3 diubah menjadi `"3"`. Nilai dari `input` formulir selalu string, jadi ubah dulu dengan `Number(x)` sebelum dihitung. Bandingkan dengan `===` yang tidak mengubah tipe, bukan `==`.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Fundamental JavaScript	Inti: JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	Inti: const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	**Keluaran JavaScript**	**Menampilkan hasil lewat console, dialog, dan halaman**
4	Kondisional dan perulangan	Mengatur alur program dengan percabangan dan perulangan
5	Array dan object	Mengelola kumpulan data dengan array dan object
6	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai kembali, dan memahami scope
7	The Document Object Model	Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

Tiga tempat keluaran

Cara	Contoh	Untuk
Console	`console.log("sks:", sks)`	memeriksa nilai saat mengembangkan
Dialog	`alert("Tersimpan")`, `confirm("Hapus?")`	uji cepat; mengganggu bila dipakai sungguhan
Halaman	`el.textContent = "Total 23 SKS"`	hasil untuk pengguna

Ingat

Hindari `document.write`: menimpa seluruh halaman bila dipanggil setelah halaman dimuat.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Fundamental JavaScript	**Inti:** JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	**Inti:** const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	Keluaran JavaScript	**Inti:** console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.
4	**Kondisional dan perulangan**	**Mengatur alur program dengan percabangan dan perulangan**
5	Array dan object	Mengelola kumpulan data dengan array dan object
6	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai kembali, dan memahami scope
7	The Document Object Model	Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

Percabangan

```
const nilai = 78;
let huruf;
if (nilai ⩾ 80) {
  huruf = "A";
} else if (nilai ⩾ 70) {
  huruf = "B";
} else {
  huruf = "C";
}

switch (huruf) {
  case "A": console.log("Mantap"); break;
  default: console.log("Terus belajar");
}
```

`switch` cocok untuk banyak kemungkinan nilai tetap; jangan lupa `break`.

Perulangan

```
for (let i = 1; i ⩽ 3; i++) {
  console.log("Pertemuan", i);
}

let sisa = 3;
while (sisa > 0) {
  sisa--;
}

const matkul = ["Web", "Mobile", "Basis Data"];
for (const m of matkul) {
  console.log(m);
}
```

`for...of`: menelusuri setiap isi array tanpa indeks. Paling sering dipakai di DOM.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Fundamental JavaScript	**Inti:** JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	**Inti:** const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	Keluaran JavaScript	**Inti:** console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.
4	Kondisional dan perulangan	**Inti:** if dan switch memilih jalur; for, while, dan for…of mengulang.
5	**Array dan object**	**Mengelola kumpulan data dengan array dan object**
6	Fungsi	Menulis fungsi dengan parameter, nilai kembali, dan memahami scope
7	The Document Object Model	Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

Array: daftar berurutan

```
const tugas = ["P5", "Tugas 3"];
tugas.push("Kuis"); // tambah di akhir
console.log(tugas[0]); // "P5"
console.log(tugas.length); // 3
tugas.splice(1, 1); // hapus indeks 1
console.log(tugas.includes("Kuis")); // true
```

P6 menambah `map`, `filter`, dan `reduce`.

Object: kunci dan nilai

```
const mhs = {
  nim: "124140127",
  nama: "Rani",
  sks: 20,
  matkul: ["Web", "Mobile"],
};
console.log(mhs.nama); // "Rani"
mhs.sks = 23;

const kelas = [
  { nim: "124140127", nilai: 86 },
  { nim: "124140204", nilai: 78 },
];
```

Array berisi object: bentuk data yang nanti dikirim API FastAPI dalam format JSON.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Fundamental JavaScript	**Inti:** JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	**Inti:** const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	Keluaran JavaScript	**Inti:** console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.
4	Kondisional dan perulangan	**Inti:** if dan switch memilih jalur; for, while, dan for…of mengulang.
5	Array dan object	**Inti:** Array daftar berindeks mulai 0, object pasangan kunci-nilai; array of object adalah data web.
6	**Fungsi**	**Menulis fungsi dengan parameter, nilai kembali, dan memahami scope**
7	The Document Object Model	Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

Deklarasi dan ekspresi fungsi

```
function totalSks(daftar) {
  let total = 0;
  for (const m of daftar) total += m.sks;
  return total;
}

const rataRata = function (angka) {
  return angka.reduce((a, b) ⇒ a + b, 0) / angka.length;
};

const sapa = (nama) ⇒ `Halo, ${nama}`;
```

Fungsi panah: bentuk ringkas yang dibahas lengkap di P6.

Callback dan scope

```
const tombol = document.querySelector("button");
tombol.addEventListener("click", function () {
  console.log("diklik");
});

let hitung = 0;
function tambah() {
  const langkah = 1; // hanya ada di dalam fungsi
  hitung += langkah;
}
tambah();
console.log(langkah); // ReferenceError
```

Fungsi konstruktor dari slide lama sekarang diganti `class` di P6.

Hasil scope

Apa yang tercetak oleh kode ini?

```
let x = 1;
if (true) { let x = 2; }
console.log(x);
```

A 1

B 2

C undefined

D error

JAWABAN: A

x di dalam blok `if` adalah variabel baru yang hanya hidup di blok itu. Di luar, x tetap 1.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Fundamental JavaScript	**Inti:** JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	**Inti:** const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	Keluaran JavaScript	**Inti:** console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.
4	Kondisional dan perulangan	**Inti:** if dan switch memilih jalur; for, while, dan for…of mengulang.
5	Array dan object	**Inti:** Array daftar berindeks mulai 0, object pasangan kunci-nilai; array of object adalah data web.
6	Fungsi	**Inti:** Fungsi membungkus langkah; callback dikirim untuk dipanggil nanti; let dan const hidup di bloknya.
7	**The Document Object Model**	**Memilih elemen dan membaca propertinya lewat DOM**
8	Modifikasi DOM dan event	Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna

DOM dari sisi JavaScript

DOM (Document Object Model)
Representasi halaman sebagai pohon object yang bisa dibaca dan diubah JavaScript; setiap tag, teks, dan atribut adalah simpul (node).

Pohon yang sama dengan P2, sekarang bisa disentuh lewat kode. Mengubah DOM mengubah tampilan, tetapi berkas HTML di server tidak berubah: muat ulang, perubahan hilang. Ini jawaban misi 2.

```
document // akar pohon
document.title // judul tab
document.body // elemen body
document.querySelector("#daftar")
document.querySelectorAll("li")
```

Memilih dan membaca elemen

ITERA

Metode atau properti	Hasilnya
`querySelector("selektor")`	elemen pertama yang cocok, atau `null`
`querySelectorAll("selektor")`	NodeList semua yang cocok; bisa ditelusuri `for ... of`
`el.textContent`, `el.value`	teks elemen; isi kotak input
`el.classList`, `el.style`	kelas CSS dan gaya inline elemen
`el.parentElement`, `el.children`	keluarga: induk dan anak

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Fundamental JavaScript	**Inti:** JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	**Inti:** const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	Keluaran JavaScript	**Inti:** console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.
4	Kondisional dan perulangan	**Inti:** if dan switch memilih jalur; for, while, dan for…of mengulang.
5	Array dan object	**Inti:** Array daftar berindeks mulai 0, object pasangan kunci-nilai; array of object adalah data web.
6	Fungsi	**Inti:** Fungsi membungkus langkah; callback dikirim untuk dipanggil nanti; let dan const hidup di bloknya.
7	The Document Object Model	**Inti:** DOM pohon object halaman; querySelector memilih elemen dengan selektor CSS.
8	**Modifikasi DOM dan event**	**Mengubah, menambah, dan menghapus elemen sebagai tanggapan atas tindakan pengguna**

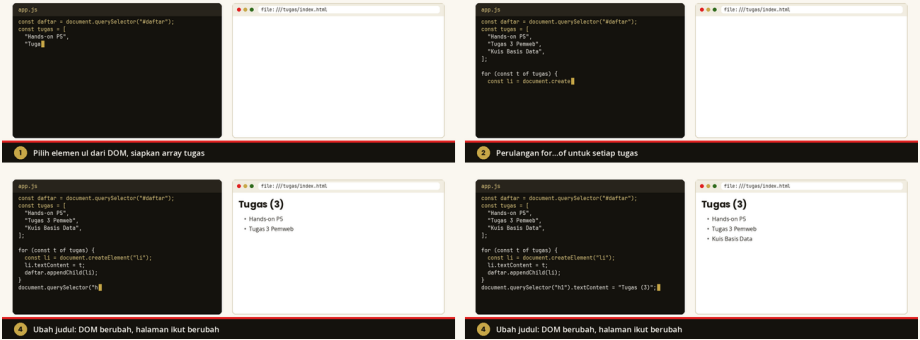
Menanggapi formulir

```
const form = document.querySelector("form");
const isian = document.querySelector("input");
const daftar = document.querySelector("#daftar");

form.addEventListener("submit", (e) ⇒ {
  e.preventDefault();
  const teks = isian.value.trim();
  if (teks ⩵ "") return;
  const li = document.createElement("li");
  li.textContent = teks;
  li.addEventListener("click",              ()           ⇒
li.classList.toggle("selesai"));
  daftar.appendChild(li);
  isian.value = "";
});
```

`createElement`, isi teks, pasang event klik, lalu `appendChild`. Kelas `selesai` diberi gaya coret di CSS.

DOM berubah, halaman ikut berubah



Kode tidak menyentuh berkas HTML; ia mengubah pohon DOM yang sudah ada di browser.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`<script src="app.js">` di head tanpa defer	Elemen belum ada saat script jalan, querySelector memberi null. Tambah `defer`.
`const total = isian.value + 5;`	value selalu string; hasilnya teks bersambung. Pakai `Number(isian.value) + 5`.
`tombol.addEventListener("click", simpan());`	Tanda kurung memanggil simpan sekarang juga. Kirim fungsinya: `simpan` tanpa kurung.

Pola kesalahannya

Error pertama muncul di Console, dua lainnya diam-diam. Biasakan membuka Console setiap kali menguji.

Giliran kalian

ITERA

1 **Setengah jadi: penghitung SKS**

Lengkapi `const total = matkul._____((a, m) ⇒ a + m.sks, 0);` lalu tampilkan di `<p id="total">` dengan `document.querySelector("_____").____________ = total;`

2 **Mandiri: tombol mode gelap**

Tulis kode agar tombol `#tema` menambah atau melepas kelas `gelap` pada `body` setiap kali diklik, dan teks tombolnya berganti antara *Gelap* dan *Terang*.

JAWABAN

Setengah jadi: `reduce`, `#total`, `textContent`. Mandiri: `tombol.addEventListener("click", () ⇒ { const gelap = document.body.classList.toggle("gelap"); tombol.textContent = gelap ? "Terang" : "Gelap"; });`

Ikuti bersama: tombol pertama yang hidup

ITERA

1. Tambahkan tombol di luar form di `index.html`.
   ```
   <button id="ok">Coba</button>
   ```
2. Di `app.js`, pilih judul.
   ```
   const h1 = document.querySelector("h1");
   ```
3. Pilih tombolnya.
   ```
   const t = document.querySelector("#ok");
   ```
4. Pasang event klik yang mengubah judul.
   ```
   t.onclick = () ⇒ h1.textContent = "Diklik";
   ```
5. Simpan, muat ulang, klik tombolnya.

YANG HARUS TERLIHAT

Judul berubah menjadi Diklik setiap kali tombol ditekan, tanpa memuat ulang halaman. Console tidak menunjukkan error merah.

Kalau berbeda

Cannot read properties of null: script jalan sebelum elemen ada; tambahkan `defer`. Halaman berkedip lalu kembali: tombol berada di dalam form; pindahkan ke luar.

Hands-on bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
Tingkat 1, Dasar	10′	variabel, tipe data, percabangan, dan perulangan di Console	5.1
Tingkat 2, Menengah	15′	array of object, fungsi, dan menampilkan data ke DOM	5.1, 5.2
Tingkat 3, Tantangan	10′	event submit dan klik: tambah, coret, hapus tugas, dengan validasi	5.2
Pengayaan	sisa	menyimpan daftar di `localStorage`	5.2

Aturan

Berkas awal ada di `02 Hands-on/P5 - JavaScript - Hands-on/starter`. Kerjakan berurutan dari tingkat 1, simpan bukti tangkapan layar, dan sebutkan alasan setiap langkah.

Presentasi di papan

ITERA

Tiga mahasiswa diundi untuk menunjukkan hasil hands-on tingkat 2 atau 3 di layar, masing-masing sekitar 5 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan hasil	berjalan dan sesuai soal	satu salah kecil	ada bagian salah	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap baris dijelaskan fungsinya	sebagian besar dijelaskan	penjelasan kabur	tanpa penjelasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

Exit ticket Pertemuan 5

```
const nilai = ["80", "70"];
let total = 0;
for (const n of nilai) total = total + n;
```

1 Sub-CPMK 5.1

Berapa nilai `total` setelah kode di atas, dan tipenya apa? Perbaiki satu baris agar hasilnya 150.

2 Sub-CPMK 5.2

Tulis kode agar setiap klik tombol `#tambah` menambah satu `<li>` berisi teks `Tugas` ke `#daftar`.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

ITERA

	Bagian	Inti
1	Fundamental JavaScript	JavaScript dijalankan browser untuk membuat halaman bereaksi; tautkan dengan script defer.
2	Variabel dan tipe data	const dulu, let bila berubah; waspadai string yang diam-diam disambung, pakai ===.
3	Keluaran JavaScript	console.log untuk memeriksa, textContent untuk menampilkan hasil ke pengguna.
4	Kondisional dan perulangan	if dan switch memilih jalur; for, while, dan for…of mengulang.
5	Array dan object	Array daftar berindeks mulai 0, object pasangan kunci-nilai; array of object adalah data web.
6	Fungsi	Fungsi membungkus langkah; callback dikirim untuk dipanggil nanti; let dan const hidup di bloknya.
7	The Document Object Model	DOM pohon object halaman; querySelector memilih elemen dengan selektor CSS.
8	Modifikasi DOM dan event	addEventListener menunggu tindakan; createElement, appendChild, dan classList mengubah halaman.



Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 6: JavaScript Generasi Baru